



UNIVERSITE DE DOUALA
UNIVERSITY OF DOUALA

ECOLE NORMALE SUPERIEURE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ADVANCED TEACHERS' TRAINING COLLEGE FOR TECHNICAL EDUCATION
DIVISION DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES
INDUSTRIAL TECHNIQS DIVISION
DEPARTEMENT DE GENIE INFORMATIQUE
INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT

Tél: 6 99 36 66 58 / 6 50 79 89 23



Session normale 1er semestre 2025/2026

Classe: GTIC5 /G2I5.

2Heures

Enseignante : Mme ELAD Georgette

Questions de cours(20pts)

- 1) Qu'est-ce que le génie logiciel et en quoi diffère-t-il de la simple programmation ?
- 2) Quels sont les principaux modèles de développement logiciels (Cascade)?
- 3) En quoi consiste le test unitaire et pourquoi est-il important ?
- 4) Quelle est la différence entre un bug et une vulnérabilité de sécurité
- 5) Présenter et expliquer les étapes d'un logiciel

ADMINISTRATION ET PLANIFICATION SCOLAIRE

Répondre à toutes les questions. Chaque question vaut cinq points.

Question 1 : Selon vous, quelles sont les raisons qui expliquent que le cours d'administration et planification scolaire soit inscrit dans votre programme de formation à l'ENSET ?

Question 2 : Pourquoi dit-on que l'administration scolaire camerounaise obéit à l'approche bureaucratique de Max Weber ? Relevez en expliquant deux inconvénients que cette approche présente.

Etude de cas

Question 3 : Vous êtes chef d'un établissement scolaire d'enseignement secondaire.

Vous remarquez depuis un moment que de plus en plus, les élèves de votre établissement se livrent à une activité sexuelle débridée (hypersexualité) marquée notamment par des grossesses précoces, la pratique du multipartenariat sexuel, le harcèlement sexuel, les scandales sexuels comme les séances de partouzes, les vidéos sexuelles qui circulent, etc. Vos enseignants ne sont pas des restes. Il est en effet porté à votre connaissance, preuves tangibles à l'appui, que certains de vos enseignants entretiennent des relations intimes avec des élèves et que plusieurs filles sont victimes de harcèlement sexuel de la part des enseignants.

Expliquez clairement ce que vous ferez dans cette situation.

Question 4

Voici les données de cette année scolaire 2025-2026 d'une zone rurale X du Cameroun. Cette zone est dotée d'un seul établissement scolaire secondaire (un lycée).

- Population totale des enfants âgés de 12 à 18 ans : 910
- Nombre total d'élèves inscrits au lycée : 650
- Nombre d'élèves ayant terminé avec succès le cycle primaire dans la zone l'année dernière : 320
- Nombre d'élèves nouvellement inscrits en 6^e cette année : 156
- Nombre d'enseignants du lycée : 18
- Nombre de salles de classe du lycée : 12
- Pas de bibliothèque
- NB : Âge officiel du cycle scolaire secondaire : 12-18 ans

Travail demandé :

- Calculez le taux de transition cycle primaire-cycle secondaire
- Calculez le taux brut de scolarisation
- Calculez le ratio élèves-enseignants
- Relevez les problèmes éducatifs que révèlent ces données et proposez 3 actions prioritaires pour améliorer la situation.

*Bonne chance
Dr Tamelo*

EC : PSYCHOLOGIE DU DEVELOPPEMENT ET APPRENTISSAGE Niveau : 5
TRONC COMMUN

Le candidat répondra à tous les énoncés libellés par vrai (V) ou faux (F).

1. Il existe une dizaine de réflexes organisés sous deux catégories à savoir : ceux dont le rôle n'est pas déterminé dans le développement ultérieur et ceux se transformant en comportements réflexes et même volontaires.
2. La myéline est une substance blanche ou grisâtre qui permet l'interconnexion des diverses cellules du système nerveux.
3. Les sensibilités *in utero* comme ceux tactiles et auditifs s'organisant autour de l'équipement de myélinisation de base et les modalités sensorielles.
4. D'après Donald Wood Winnicott, le handling désigne la manière dont l'enfant est manipulé par la mère. F
5. Selon Freud, la personnalité est une structure dynamique, c'est-à-dire qu'elle se développe avec le temps. Elle est composée de trois instances psychiques, le ça, le moi et le surmoi. V
6. L'assimilation fonctionnent de manière à modifier l'environnement.
7. Le complexe d'Œdipe correspond à une attirance pour le parent de sexe opposé et à des sentiments de rivalité à l'égard du parent de même sexe.
8. Chez Piaget, l'individu acquiert les capacités d'abstraire à partir de 12 ans.
9. Le réflexe de Moro chez le nourrisson est un réflexe de protection.
10. La découverte des actions par hasard et leurs reproductions, implique la réaction circulaire.
11. Le développement est dit phylogénétique lorsqu'il s'intéresse à l'évolution des espèces.
12. Le stade oral qui va de 1 à 2 ans chez Freud est marqué par l'animisme et le finalisme.
13. L'imprégnation se déroule à une période critique de la vie qui est l'adolescence.
14. Le phénomène d'accoutumance pendant les apprentissages traduit la loi de l'effet.
15. « C'est en forgeant que l'on devient forgeron », implique un apprentissage par *insight*.
16. Selon la théorie freudienne, l'apprentissage de la propreté s'effectue au stade de latence.
17. Au stade des opérations concrètes, la fonction symbolique apparaît et se manifeste par à savoir : l'imitation différée, l'image mentale, le jeu symbolique, le langage et le dessin.
18. Dans le conditionnement répondant, le sujet est actif.
19. Au cours du développement de l'intelligence, l'acquisition de la conservation s'effectue vers l'âge de 12 ans.
20. Au stade des opérations concrètes, la fonction symbolique apparaît et se manifeste par la possibilité de conduites nouvelles à savoir : l'imitation différée, l'image mentale, le jeu symbolique, le langage et le dessin.

UNIVERSITE DE DOUALA
Formation Initiale - ENSET
EXAMEN DU PREMIER SEMESTRE 2025/2026

MOIS: _____ Enseignant : Dr GAMOM N. E. Roland Christian
 ANNEE: 2026 CODE DE L'EC: _____
 DATE: /02/2026 TITRE: Introduction aux systèmes embarqués
 DUREE: 2h DEBUT: _____
 CLASSE: IIS / TIC 5

INSTRUCTIONS: aucun document autorisé.

Questions de cours 8 Pts

1. Définir système embarqué.
2. Quelles sont les caractéristiques d'un système embarqué temps-réel ?
3. Qu'est-ce qu'une tâche dans un logiciel embarqué ?
4. Expliquer les termes : utilisateur, usager, besoin, produit
5. Quels sont les critères pour valider un besoin ?

Exercice 1 Gestion du temps 6 pts

On se propose de fournir une base de temps pour une application embarquée qui sera développée à l'aide d'Arduino sachant que l'application est modélisée sous forme d'un automate temporel, et qu'elle va gérer trois LEDs clignotantes, proposer une classe C++ qui utilise la fonction millis() pour faire clignoter quatre LEDs chacune à son rythme.

- 1- Compléter la classe Arduino ci-dessous pour gérer une LED

- 2- Instancier la classe Clignotant dans un programme comprenant quatre Leds avec comme paramètres :

Nom Objet	Durée éteinte	Durée allumée	Broche Arduino
Led1	300 ms	300 ms	10
Led2	1500 ms	500 ms	11
Led3	900 ms	100 ms	12
Led4	900 ms	100 ms	13

- 3-

class Clignotant

```
// Class Member Variables
// These are initialized at startup
int ledPin; // le numéro de la broche de la LED
long OnTime; // Durée allumée en ms
long OffTime; // Durée éteinte en ms
```

```
// These maintain the current state
int ledState; // état LED
unsigned long previousMillis; // dernière maj
tempo
```

```
// Constructor - créer un objet Clignotant
// Initialiser les variables membres ainsi que l'état LED
public:
Clignotant(int pin, long on, long off)
{
    ledPin = pin;
    pinMode(pin, OUTPUT);
    OnTime = on;
    OffTime = off;
    ledState = LOW;
    previousMillis = 0;
}
```

```
void Update()
{
    unsigned long currentMillis = millis();
    switch(ledState){
        case LOW: if(currentMillis - previousMillis >= OffTime)
        {
            ledState = HIGH;
            previousMillis = currentMillis;
            digitalWrite(ledPin, HIGH);
        }break;
        case HIGH:
        {
            ledState = LOW;
            previousMillis = currentMillis;
            digitalWrite(ledPin, LOW);
        }break;
    }
}
```

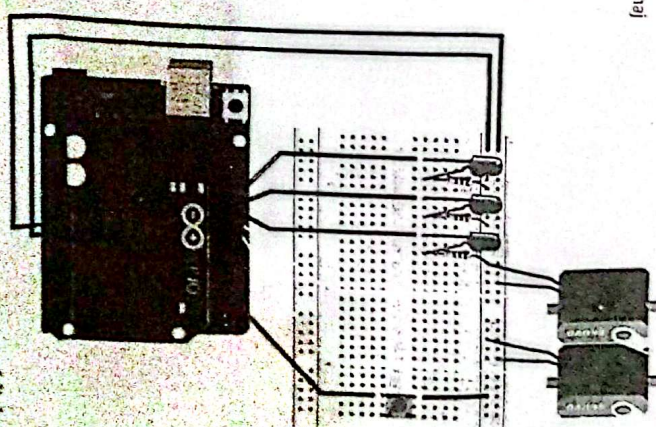


fig. 2.10



UNIVERSITE DE DOUALA
UNIVERSITY OF DOUALA

ECOLE NORMALE SUPERIEURE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ADVANCED TEACHER'S TRAINING COLLEGE FOR TECHNICAL EDUCATION
DIVISION DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES
INDUSTRIAL TECHNICS DIVISION
DEPARTEMENT DE GENIE INFORMATIQUE INFORMATION TECHNOLOGY
DEPARTEMENT



Tél : 690 917 188-650 798 923-696 937 955
E-mail : cabenset@yahoo.fr



Contrôle Continu

EC : Intelligence Artificielle et Systèmes Experts

Filière : GINFO

Option : G2I5 ET GTIC5

Niveau : 5

Durée : 01H00'

Enseignant : Dr. MANGA BETENE Ignace Fabrice

EXERCICE 1 : Intelligence artificielle

1. Qu'est-ce que l'intelligence ?
2. Donner le schéma de définition de l'intelligence artificielle vu en cours.
3. Citer 4 langages utilisés en intelligence artificielle.

EXERCICE 2 : Systèmes Experts

1. Qu'est-ce qu'un Systèmes Experts ?
2. Citer les acteurs intervenants dans la mise sur pied d'un système expert en précisant le rôle joué par chacun.
3. Énumérer les points à soulever concernant l'acquisition des connaissances dans la mise sur pied d'un système expert.



UNIVERSITE DE DOUALA
UNIVERSITY OF DOUALA

ECOLE NORMALE SUPERIEURE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ADVANCED TEACHER'S TRAINING COLLEGE FOR TECHNICAL EDUCATION
DIVISION DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES
INDUSTRIAL TECHNIQS DIVISION
DEPARTEMENT DE GENIE INFORMATIQUE
INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTEMENT

Tél.: 94-18-74-62/99-36-66-58/-44-00/33-01-44-01/3-301-44-02/33-01-43-99
Fax : 301 44 01/340-53-41
E-mail : cabenset@yahoo.fr



CONTRÔLE CONTINU

EC : Didactique Spéciale

Filière : Génie Informatique

Option : G2I ET GTIC

Niveau : 5 Durée : 01H30'

Enseignant : Dr MANGA BETENE Ignace Fabrice

1. Citer les éléments à identifier lors de l'élaboration d'un plan de cours.
2. Quel est l'avantage de formulation des objectifs d'un cours?
3. Citer en expliquant en une ou deux phrases les catégories d'objectifs.
4. Benjamin BLOOM dans « Taxonomie des objectifs du domaine cognitif » précise que tous les objectifs cognitifs ne sont pas au même niveau.
 - Combien de niveaux d'objectifs énumère-t-il?
 - Citer les en commentant chacun.
5. Quels sont les différents moyens d'enseignements vu en cours? Préciser un exemple pour chacun.
6. Citer les catégories de méthodes d'enseignements vu en cours et pour chacune donner 02 exemples.
7. Pour vous qu'elle est la méthode d'enseignement la plus adapter à notre contexte éducatif?

Exercice 1 : Résolution Numérique des EDO

On considère un modèle simple :

$$\frac{du}{dt} = 1 + e^{2t}, \quad u(0) = 2,$$

Utilisez un pas fixe $h = 0.25$ pour calculer approximativement $u(t)$ en $t_2 = 0.5$ par : La méthode d'Euler explicite, La méthode d'Euler implicite, La méthode Runge-Kutta 2 (point milieu) et La méthode Runge-Kutta 4. Utilisez un tableau pour comparer les résultats et les erreurs. Conclure

Exercice 2 : Code MATLAB à analyser :

```
1 f = @(t,u) (1 + exp(2 * t)) * u;  
2 tspan = [0 0.25 0.5];  
3 u0 = 2;  
4 options = odeset('RelTol',1e-8,'AbsTol',1e-10);  
5 [t,u] = ode45(f, tspan, u0, options);  
6 u_exact = @(t) 2 * exp(t) + (exp(2*t) - 1)/2;  
7 err_abs = abs(u_exact(t) - u);
```

1. Écrivez l'EDO complète et vérifiez que $u_{\text{exact}}(0) = 2$.
2. Comparez $t_{\text{span}} = [0 \ 0.25 \ 0.5]$ vs $t_{\text{span}} = [0 \ 0.5]$: quel impact sur les pas internes ?
3. Expliquez précisément le contrôle d'erreur de ode45 : que se passe-t-il si erreur locale $> 10^{-8}$?
4. Pourquoi $\text{RelTol} = 1e-8 \neq \text{AbsTol} = 1e-10$? Donnez un exemple numérique ($u \approx 10^3$).

Exercice 1 : Résolution Numérique des EDO

On considère un modèle simple :

$$\frac{du}{dt} = 1 + e^{2t}, \quad u(0) = 2,$$

Utilisez un pas fixe $h = 0.25$ pour calculer approximativement $u(t)$ en $t_2 = 0.5$ par : La méthode d'Euler explicite, La méthode d'Euler implicite, La méthode Runge-Kutta 2 (point milieu) et La méthode Runge-Kutta 4. Utilisez un tableau pour comparer les résultats et les erreurs. Conclure

Exercice 2 : Code MATLAB à analyser :

```
1 f = @(t,u) (1 + exp(2 * t)) * u;  
2 tspan = [0 0.25 0.5];  
3 u0 = 2;  
4 options = odeset('RelTol',1e-8,'AbsTol',1e-10);  
5 [t,u] = (f, tspan, u0, options);  
6 u_exact = @(t) 2 * exp(t + (2*t - 1)/2);  
7 err_abs = (u_exact(t) - u);
```

1. Écrivez l'EDO complète et vérifiez que $u_{\text{exact}}(0) = 2$.
2. Comparez $t_{\text{span}} = [0 \ 0.25 \ 0.5]$ vs $t_{\text{span}} = [0 \ 0.5]$: quel impact sur les pas internes ?
3. Expliquez précisément le contrôle d'erreur de `ode45` : que se passe-t-il si erreur locale $> 10^{-8}$?
4. Pourquoi `RelTol` $= 1e-8 \neq \text{AbsTol} = 1e-10$? Donnez un exemple numérique ($u \approx 10^3$).

Exercice 1

On considère la fonction quadratique suivante :

$$f(x_1, x_2) = 4x_1^2 + 5x_2^2 \text{ soumis à } x_1 \leq 1$$

- 1- Déterminez la contrainte de type égalité à partir de de celle inégalité
- 2- Donnez l'expression de la fonction Lagrangienne
- 3- recherchez le minimum de la fonction f

Exercice 2 ;

On recherche le maximum de la surface d'un rectangle en imposant que le périmètre est constant.

- 1- Donnez l'expression de la fonction lagrangienne
- 2- Sachant que le gradient du lagrangien doit être nul, recherchez le maximum de la surface du rectangle

TECHNOLOGIE AVANCEE DE L'ENSEIGNEMENT (20 points)

Epreuve 1 (Pr Paune): Usages des TIC en didactique.

Citer (à votre choix) quatre éléments d'appréciation du système d'affichage (vidéo projecteur interactif et tableau blanc interactif). Donner l'importance de chacun de ces éléments. (10 points)

Epreuve 2 (Dr Tanelo):

Question 1 - L'essentiel n'est pas d'introduire la technologie dans une leçon. Il faut déployer des compétences nécessaires pour rendre cette dernière efficace en salle de classe. En vous appuyant sur le modèle TPACK de Mishra et Koehler (2006), citez en expliquant trois choses que l'enseignant doit faire pour que la technologie qu'il déploie dans sa classe contribue véritablement à enrichir l'enseignement-apprentissage. (5 points)

Question 2 - Avec le développement des TIC et notamment de l'IA, le savoir est désormais plus facilement à la portée de tous. Les connectivistes pensent que pour apprendre, il suffit de se connecter à internet, plus besoin d'enseignant. Pensez-vous comme les connectivistes qu'aujourd'hui la technologie pourrait remplacer l'enseignant? Soutenez votre position en deux arguments bien expliqués. (5 points).

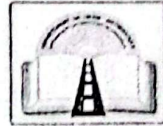
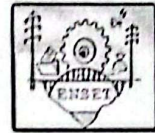
Bonne chance!
Pr Paune/Dr Tanelo



UNIVERSITE DE DOUALA
UNIVERSITY OF DOUALA

ECOLE NORMALE SUPERIEURE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ADVANCED TEACHERS' TRAINING COLLEGE FOR TECHNICAL EDUCATION
DIVISION DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES
INDUSTRIAL TECHNIQS DIVISION
DEPARTEMENT DE GENIE INFORMATIQUE
INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT

Tel.: 6 99-36-66-58 / 6 50 79 89 23



Session normale 1er semestre 2025/2026

Classe : GTIC5

2Heures

Enseignante : Mme ELAD Georgette

GESTION DE PROJET INFORMATIQUE

Questions de cours(7PTS)

- 1) Définir la gestion d'un projet informatique
- 2) A quoi sert la gestion d'un projet informatique ?
- 3) Citer les étapes d'un projet informatique.

Exercice 1(8pts)

L'entreprise Arno design est une entreprise qui fait la sérigraphie, les banderoles, les panneaux publicitaires. Elle décide de numériser son système. Les impôts lui demandent 1500000f sur deux ans lors de l'utilisation de l'application ; la facture d'énergie électrique par tâche réalisée est 700000F. Pour une année les prévisions sont 80 tâches, mais en fin d'année le nombre de tâches réalisées est de 60 tâches. Pour ladite année :

- 1) Calculer les couts fonctionnels estimes (CFE)
- 2) Les coûts fonctionnels réels (CFR)

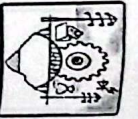
Exercice 2(7pts)

Une structure dépense 1200000f pour l'achat des machines, 200000f pour l'achat des licences, 800000f pour la formation du personnel. Tout ceci pour développer et utiliser une application. Après déploiement les revenus annuels s'élèvent à 6000000f

- 1) Calculer la durée du retour sur investissement
- 2) Peut-on toujours calculer le retour sur investissement ?



UNIVERSITE DE DOUALA
UNIVERSITY OF DOUALA
.....
ECOLE NORMALE SUPERIEURE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ADVANCED TEACHER'S TRAINING COLLEGE FOR TECHNICAL EDUCATION
.....
DEPARTEMENT DE GENIE INFORMATIQUE
BP: 1177 Douala Tél./Fax: 243 01 44 00 E-mail: echenst@univ-douala.fr



EXAMEN 1 ^{er} SEMESTRE			Février 2026
EC : Introduction aux ERP			Durée: 02h00
OPTION: TIC	NIVEAU: 5	Enseignante: Dr MANANGA Epse MINYEM Christine Laure	
Aucune documentation n'est autorisée			

Exercice 1 : Q.C.M (Questions à choix multiples).

10pts

Le candidat recopiera et complètera le tableau ci-dessous sur sa feuille de composition. Une question peut avoir une ou plusieurs réponses. Bonne réponse : +1pt ; Mauvaise réponse : - 0,5pt ; aucune réponse : 0pt

Questions	Réponses
1	
2	
...	

1. Qu'est-ce qu'un ERP ?

- a) Un logiciel de comptabilité
- b) Un progiciel permettant d'intégrer plusieurs fonctions de gestion dans une organisation
- c) Un système de gestion des bases de données
- d) Un outil de gestion documentaire

2. Quel est l'un des principaux objectifs d'un ERP ?

- a) Optimiser la gestion des ressources en intégrant plusieurs fonctions dans un seul système
- b) Remplacer les employés par des robots
- c) Supprimer la gestion comptable des entreprises
- d) Remplacer les logiciels de messagerie

3. Quel module est généralement inclus dans un ERP ?

- a) Gestion de la relation client (CRM)
- b) Montage vidéo
- c) Moteur de recherche
- d) Jeu vidéo éducatif

4. Quel est l'un des principaux avantages d'un ERP ?

- a) Augmentation de la duplication des données
- b) Centralisation des informations et réduction des erreurs
- c) Complexification des processus internes
- d) Suppression de la traçabilité des opérations

5. Quel est un exemple d'ERP connu ?

- a) SAP
- b) Windows

- c) Photoshop
 - d) Facebook
6. Dans quelle entreprise l'implémentation d'un ERP peut-elle être utile ?
- a) Une grande entreprise seulement
 - b) Une PME ou une grande entreprise
 - c) Un particulier
 - d) Un club de lecture

7. Quelle est la principale difficulté lors de l'implémentation d'un ERP ?

- a) Le manque de logiciels disponibles sur le marché
- b) La résistance au changement et le coût élevé
- c) L'obligation d'embaucher plus de personnel
- d) La suppression de tous les services informatiques

8. Que signifie l'expression "ERP cloud" ?

- a) Un ERP accessible via Internet, hébergé sur des serveurs distants
- b) Un ERP qui fonctionne uniquement en local
- c) Un ERP uniquement réservé aux grandes entreprises
- d) Un ERP utilisé pour la météorologie

9. Quel est l'impact d'un ERP sur la prise de décision ?

- a) Il ralentit le processus décisionnel
- b) Il fournit des données en temps réel pour une meilleure prise de décision
- c) Il empêche les employés d'accéder aux informations
- d) Il supprime tous les rapports financiers

10. Quel facteur est important pour réussir l'implémentation d'un ERP ?

- a) Impliquer les utilisateurs et assurer une formation adéquate
- b) Installer le logiciel sans informer les employés
- c) Utiliser uniquement les modules de comptabilité
- d) Éviter toute personnalisation du système

Exercice 2: Étude de cas

10 points

Une entreprise de distribution alimentaire souhaite mettre en place un ERP pour améliorer la gestion de ses stocks, de sa comptabilité et de ses ventes.

➔ Consignes : Répondez aux questions suivantes en structurant bien vos réponses.

1. Quels sont les principaux bénéfices qu'un ERP pourrait apporter à cette entreprise ? (3 pts)
2. Quels critères cette entreprise devrait-elle considérer pour choisir son ERP ? (3 pts)
3. Quels sont les principaux défis que l'entreprise pourrait rencontrer lors de l'implémentation de l'ERP ? (2 pts)
4. Proposez deux recommandations pour assurer le succès de l'implémentation de cet ERP. (2 pts)

Bonne chance à vous.
Soyez Clair, Précis et Concis

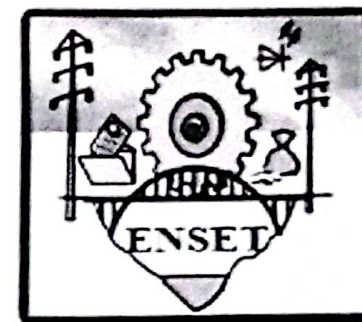


UNIVERSITE DE DOUALA

ECOLE NORMALE SUPERIEURE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

B.P. : 1872-Douala-Cameroun

Tél. : (237) 33 01 44 00/ Fax : (237) 33 01 44 03 Email: cabenset@yahoo.fr



ANNEE ACADEMIQUE : 2025 – 2026

EXAMEN SEMESTRE 1

SPECIALITE ET NIVEAU : GINFO 5 (II ET TIC)

E.C. : TECHNOLOGIE ET CONCURRENCE INTERNATIONALE

ENSEIGNANT : EPEE TOUBE Célestin

SUJET UNIQUE (2 heures)

L'importance technologique d'une technologie ne tient pas à son ses mérites scientifiques ni à son rôle dans le produit physique mais à son ses effets non négligeables sur l'avantage concurrentiel d'une firme ou sur la structure d'un secteur.

Travail à faire : Analysez cette assertion.

Document non autorisé

	Université de Douala Ecole Normale Supérieure d'Enseignement Technique Département de Génie Informatique		
Classe : EC :	GINFO 5 (G2I – TIC) Asservissement Numérique	EXAMEN DE FIN DU PREMIER SEMESTRE Date : Février-Mars 2026 Enseignant : Dr. MVONDO ZANGA Jean-Blaise	Durée : 2h

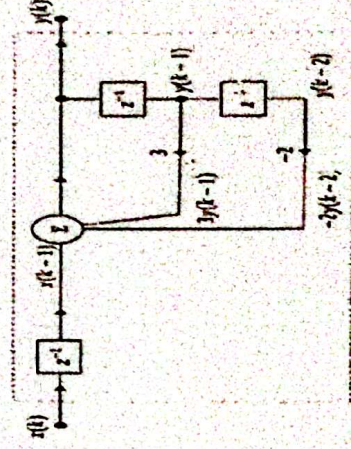
Questions de cours

1. Définir : Signal, Signal discret, Signal continu, Signal échantillonné, Signal causal, Automatique, Modélisation, Commande, Système monovariable, Système discret causal
2. Schématiser la structure générale d'un asservissement numérique d'un processus analogique et donner les rôles de chaque élément qui la constitue
3. Énoncer le Théorème de Shannon et Citer 2 signaux usuels

Exercice 1

Soit un système LTI discret défini par le schéma-blocs ci-contre :

- 1- Nommer les opérateurs élémentaires utilisés
- 2- Donner l'équation récurrente correspondante
- 3- Déterminer la fonction de transfert discrète correspondante sous forme polynomiale en "Z", en Z et sous forme zéro-pôle et gain



Exercice 2

1. Soit la fonction de transfert échantillonnée :

$$F(z) = \frac{a_1 z^2 + a_2}{b_1 z^2 + b_2 z + b_3}$$

- a) Trouver l'équation récurrente correspondante.
 - b) Tracer le schéma-blocs correspondant.
2. Tracer le schéma-blocs d'un système LTI discret décrit par l'équation récurrente suivante :

$$y(k) + \frac{1}{4}y(k-1) + \frac{1}{8}y(k-2) = x(k) + x(k-1)$$

- a) Dédurre la fonction de transfert échantillonnée $F(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$.
- b) Identifier l'ordre, les zéros, les pôles et le gain du système.
- c) En utilisant le Théorème de stabilité, évaluer la stabilité de ce système



UNIVERSITE DE DOUALA
UNIVERSITY OF DOUALA



ECOLE NORMALE SUPERIEURE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ADVANCED TEACHERS' TRAINING COLLEGE FOR TECHNICAL EDUCATION
DIVISION DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES
INDUSTRIAL TECHNIQS DIVISION
DEPARTEMENT DE GENIE INFORMATIQUE
INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT

Tel.: 6 99 36 66 58 / 6 50 79 89 23



Session normale 1er semestre 2025/2026

Classe : G2I5/GTIC5

2Heures

Enseignante : Mme ELAD Georgette

CLOUD COUNPUTING

Questions de cours(20pts)

- 1) Définir cloud computing.
- 2) Les types de cloud :
 - Enumérer et expliquer,
 - Donner leurs avantages et leurs limites.
- 3) Les différents services du cloud :
 - Expliquer
 - Enumérer les limites et les avantages.
- 4) Donner 04 (quatre) plateformes du cloud computing.
- 5) Citer 04 (quatre) domaines d'application de la virtualisation.

ENSET

CLASSE: GINFO5

EC : RLI

ANNEE ACADEMIQUE: 2025/2026

SEMESTRE: 1

DUREE : 2 HEURES

Exercice 1 : Définir

- Terrain
- Bus
- réseau
- adresse physique
- adresse réseau
- port

Exercice 2 : Notion de débit

Un réseau local est destiné à transférer deux types d'informations :

- des fichiers de 500 Ko maximum en un temps de transmission minimal de 5s ;
- des messages de 32 octets maximum en moins de 10 ms.

2.1 Calculer le débit nécessaire pour ces deux types d'informations.

2.2 Choisir un débit normalisé pour ces deux types d'informations.

2.3 Quel doit être alors le débit pour ce réseau unique ?

Exercice 3 : CAN

3.1 Quelles sont les couches utilisées pour le bus de données CAN ?

3.2 Que font les nœuds lors d'une communication sur Can bus ?

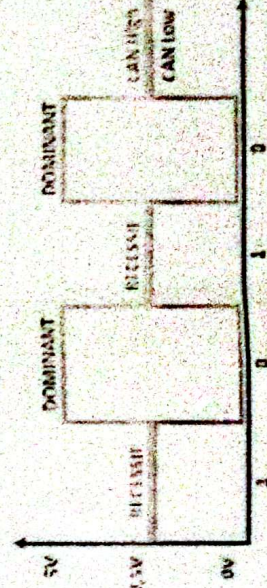
3.3 Quel est le Type de codage utilisé pour la transmission de la trame ?

Exercice 4 : CIM

Représenter la pyramide CIM et explique les différents niveaux.

Exercice 5 : Transmission

5.1 Donner un circuit permettant d'avoir les signaux ci-dessous sur une ligne de transmission.



5.2 Quels sont les avantages pour des tels signaux ?